



2-2.인수분해(01)

강남 3구의 학교 기출 문제를 단원별로 모은 자료로, 강남 지역 출제경향 파악이 가능한 족보



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2022-01-06

2) 제작자 : 교육지대(주)

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

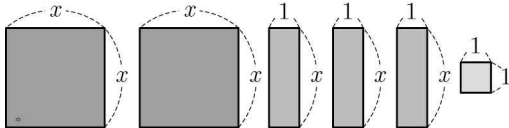
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

01 다항식의 인수분해

1. $25x^2 + (10-m)x + 49$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 자연수 m 의 값은?

- ① 100 ② 80
③ 70 ④ 60
⑤ 45

2. 그림과 같이 한 변의 길이가 x 인 정사각형 대수 타일은 2 개, 가로 길이가 1, 세로 길이가 x 인 직사각형 대수 타일은 3 개, 한 변의 길이가 1 인 정사각형 대수 타일은 1 개를 빈틈없이 겹치지 않게 모두 이어 붙여 하나의 큰 직사각형을 만들려고 한다. 이 큰 직사각형의 둘레의 길이는?



- ① $2x+1$ ② $2x+2$
③ $3x+1$ ④ $3x+2$
⑤ $6x+4$

3. $2x^2y + 4xy^2$ 의 인수가 아닌 것은?

- ① xy ② $x+2y$
③ x^2+2xy ④ $2x^2+2xy$
⑤ $2xy+4y^2$

4. $(x+2)(x+3)+k$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 상수 k 의 값은?

- ① $\frac{13}{2}$ ② 5
③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{7}{4}$
⑤ $\frac{1}{4}$

5. 인수분해한 것이 옳지 않은 것은?

- ① $ax+2ay=a(x+2y)$
② $2x^2y-6xy^2=2xy(x-3y)$
③ $4a^2+15a+9=(2a+3)^2$
④ $4x^2-24xy+36y^2=4(x-3y)^2$
⑤ $6x^2-13xy+6y^2=(2x-3y)(3x-2y)$

6. $3 < x < 5$ 일 때, $\sqrt{x^2-6x+9} + \sqrt{x^2-10x+25}$ 를 간단히 하면?

- ① -8 ② 2
③ $x-8$ ④ $x+2$
⑤ $2x-8$

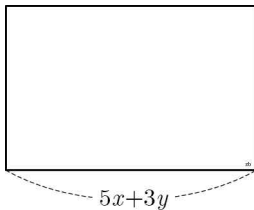
7. 다항식 $x^3 - 2x^2 - 35x$ 를 인수분해 했을 때, 일차 식인 인수들의 합은?

- ① $2x - 2$ ② $2x + 2$
 ③ $3x - 12$ ④ $3x + 2$
 ⑤ $3x - 2$

8. 다항식 $x^2 - 8ax + 2b$ 에 다항식 $2ax + b$ 를 더한 후 인수분해 하면 완전제곱식이 될 때, 이를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 중에서 $a + b$ 의 최댓값을 구하면? (단, a, b 는 100 이하의 자연수)

- ① 52 ② 70
 ③ 75 ④ 80
 ⑤ 120

9. 다음 그림과 같이 넓이가 $5x^2 - 7xy - 6y^2$ 인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 가로의 길이가 $5x + 3y$ 일 때, 둘레의 길이는?



- ① $x - 2y$ ② $6x + y$
 ③ $6x + 5y$ ④ $10x + 12y$
 ⑤ $12x + 2y$

10. 두 다항식 $x^2 + ax - 4$ 와 $x^2 + 2x - b$ 에 공통으로 들어있는 인수가 $x - 2$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① -8 ② -4
 ③ 0 ④ 4
 ⑤ 8

11. 다음 두 다항식을 각각 인수분해할 때, 공통으로 들어 있는 인수는 $x - 2$ 이다. 이때 ab 의 값을 구하면? (단, a 와 b 는 수이다.)

$$x^2 + ax - 8, \quad x(2x - 3) - 4b(-2x + 3)$$

- ① -2 ② -1
 ③ $-\frac{1}{2}$ ④ 1
 ⑤ 2

12. $-\frac{1}{8} < x < 3$ 일 때,

$$\sqrt{x^2 - 6x + 9} - \sqrt{4x^2 + x + \frac{1}{16}}$$

을 간단히 하면?

- ① $x - \frac{11}{4}$ ② $-x + \frac{11}{4}$
 ③ $-x - \frac{13}{4}$ ④ $3x - \frac{11}{4}$
 ⑤ $-3x + \frac{11}{4}$

13. 다음 <보기> 중에서 인수분해가 옳은 것을 모두 고르면?

<보기>

$$\neg. 4x^2 - 1 = (2x - 1)^2$$

$$\angle. -x^2 + y^2 = (x + y)(-x + y)$$

$$\sqsubset. (2x - 1)(2x + 1) - (7x + 1) = (x - 2)(4x + 1)$$

$$\sqsupset. abx^2 + 2(a^2 - b^2)x - 4ab = (ax + 2b)(bx - 2a)$$

$$\square. ab(a - b) - 2ab^2 = ab(a - 3b)$$

- ① $\neg, \angle$ ② $\angle, \square$
 ③ $\angle, \sqsubset, \sqsupset$ ④ $\angle, \sqsubset, \square$
 ⑤ $\angle, \sqsubset, \sqsupset, \square$

14. $x^2 - 4y^2 = -48$ 이고, $x - 2y = 6$ 일 때, $x + 2y$ 의 값은?

- ① -16 ② -12
③ -8 ④ -6
⑤ -4

15. $(465 - 6)(465 + 2) + 16 = N^2$ 을 만족하는 자연수 N 의 값은?

- ① 460 ② 461
③ 462 ④ 463
⑤ 464

16. $a = \frac{1}{\sqrt{7} + \sqrt{5}}$, $b = \frac{1}{\sqrt{5} - \sqrt{7}}$ 일 때, $a^2 - 2ab + b^2$ 의 값은?

- ① 2 ② 5
③ 7 ④ 9
⑤ 13

17. $x = \frac{1}{2\sqrt{2}-3}$, $y = \frac{1}{2\sqrt{2}+3}$ 일 때, $x^2y - xy^2$ 의 값을 구하면?

- ① -6 ② 0
③ 6 ④ $-4\sqrt{2}$
⑤ $4\sqrt{2}$

18. $x = \frac{1}{3+2\sqrt{2}}$, $y = \frac{1}{3-2\sqrt{2}}$ 일 때, $x^2 - 2xy + y^2$ 의 값은?

- ① 32 ② 36
③ $4\sqrt{2}$ ④ $17 - 12\sqrt{2}$
⑤ $17 + 12\sqrt{2}$

19. $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots - 98^2 + 99^2$ 를 계산하면?

- ① 4500 ② 4750
③ 4900 ④ 4950
⑤ 5050

20. $2^{16} - 1$ 은 10 과 20 사이의 어떤 자연수로 나누어 떨어진다. 이를 만족하는 자연수를 모두 고르면? (정답 2 개)

- ① 11 ② 13
③ 15 ④ 17
⑤ 19

21. 어떤 자연수 n 에 대하여 $n^2 + 8n - 9$ 가 소수가 된다고 한다. 이때, 이 소수는?

- ① 11 ② 13
③ 17 ④ 19
⑤ 23

22. $2020 \times 2024 + 4 = a^2$ 일 때, 자연수 a 의 값은?

- ① 2000 ② 2010
 ③ 2020 ④ 2022
 ⑤ 2024

23. 자연수 n 에 대하여, $P = n^2 - 2n - 120$ 이 소수가 될 때, 소수 P 의 값은?

- ① 7 ② 11
 ③ 13 ④ 23
 ⑤ 31

24. $a + b = 2$, $a - b = \sqrt{7}$ 일 때, $a^2(b - a) + b^2(a - b)$ 의 값은?

- ① -14 ② $-2\sqrt{7}$
 ③ $4\sqrt{7}$ ④ 14
 ⑤ 28

25. 양의 정수 a , b 에 대해 $a^2 - b^2 = 23$ 일 때, ab 의 값은?

- ① 98 ② 110
 ③ 121 ④ 132
 ⑤ 144



정답 및 해설

1) [정답] ②

[해설] $25x^2 + (10-m)x + 49$
 $= (5x)^2 + (10-m)x + (\pm 7)^2$
 이 되어야 하므로
 $10-m = 2 \times 5 \times (\pm 7)$
 $10-m = -70$ 또는 $10-m = 70$
 $\therefore m = 80$ 또는 $m = -60$
 따라서 자연수 m 의 값은 80이다.

2) [정답] ⑤

[해설] 큰 직사각형의 넓이는
 $2x^2 + 3x + 1 = (2x+1)(x+1)$
 이므로 큰 직사각형의 가로와 세로의 길이는 각
 $2x+1$, $x+1$ 이다.
 따라서 이 큰 직사각형의 둘레의 길이는
 $2\{(2x+1) + (x+1)\} = 6x+4$

3) [정답] ④

[해설] $2x^2y + 4xy^2 = 2xy(x+2y)$
 ③ $x^2 + 2xy = x(x+2y)$ 이므로 인수이다.
 ④ $2x^2 + 2xy = 2x(x+y)$ 이므로 인수가 아니다.
 ⑤ $2xy + 4y^2 = 2y(x+2y)$ 이므로 인수이다.

4) [정답] ⑤

[해설] $(x+2)(x+3) + k = x^2 + 5x + 6 + k$
 이 식이 완전제곱식이 되려면
 $6+k = \left(\frac{5}{2}\right)^2$
 $6+k = \frac{25}{4} \quad \therefore k = \frac{1}{4}$

5) [정답] ③

[해설] ③ $4a^2 + 15a + 9 = (4a+3)(a+3)$
 ④ $4x^2 - 24xy + 36y^2 = 4(x^2 - 6xy + 9y^2)$
 $= 4(x-3y)^2$

6) [정답] ②

[해설] $3 < x < 5$ 일 때, $x-3 > 0$, $x-5 < 0$ 이므로
 $\sqrt{x^2-6x+9} + \sqrt{x^2-10x+25}$
 $= \sqrt{(x-3)^2} + \sqrt{(x-5)^2}$
 $= (x-3) + (-x+5) = 2$

7) [정답] ⑤

[해설] $x^3 - 2x^2 - 35x = x(x^2 - 2x - 35)$
 $= x(x+5)(x-7)$
 따라서 주어진 다항식의 일차식인 인수는
 x , $x+5$, $x-7$
 이므로 그 합은
 $x + (x+5) + (x-7) = 3x-2$

8) [정답] ④

[해설] $x^2 - 8ax + 2b + (2ax+b) = x^2 - 6ax + 3b$
 이 다항식이 완전제곱식이 되려면
 $3b = \left(\frac{-6a}{2}\right)^2$
 $3b = 9a^2 \quad \therefore b = 3a^2$
 $b = 3a^2$ 을 만족하는 100 이하의 자연수 a , b 의
 순서쌍 (a, b) 는
 $(1, 3)$, $(2, 12)$, $(3, 27)$, $(4, 48)$, $(5, 75)$
 따라서 $a+b$ 의 최댓값은
 $a+b = 5+75 = 80$

9) [정답] ⑤

[해설] 직사각형의 넓이를 인수분해하면
 $5x^2 - 7xy - 6y^2 = (5x+3y)(x-2y)$
 이때 직사각형의 가로의 길이가 $5x+3y$ 이므로
 세로의 길이는 $x-2y$ 이다.
 따라서 직사각형의 둘레의 길이는
 $2\{(5x+3y) + (x-2y)\} = 12x+2y$

10) [정답] ⑤

[해설] $x^2 + ax - 4 = (x-2)(x+m)$ 으로 놓으면
 $a = m-2$, $-4 = -2m$
 $\therefore m = 2$, $a = 0$
 $x^2 + 2x - b = (x-2)(x+n)$ 으로 놓으면
 $2 = n-2$, $-b = -2n$
 $\therefore n = 4$, $b = 8$
 $\therefore a+b = 0+8 = 8$

11) [정답] ②

[해설] $x^2 + ax - 8 = (x-2)(x+m)$ 으로 놓으면
 $a = m-2$, $-8 = -2m$
 $\therefore m = 4$, $a = 2$
 $x(2x-3) - 4b(-2x+3) = (2x-3)(x+4b)$ 이므로
 $4b = -2 \quad \therefore b = -\frac{1}{2}$
 $\therefore ab = 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$

12) [정답] ⑤

[해설] $-\frac{1}{8} < x < 3$ 일 때, $x-3 < 0$, $2x + \frac{1}{4} > 0$ 이므
 로
 $\sqrt{x^2-6x+9} - \sqrt{4x^2+x+\frac{1}{16}}$
 $= \sqrt{(x-3)^2} - \sqrt{\left(2x+\frac{1}{4}\right)^2}$
 $= (-x+3) - \left(2x+\frac{1}{4}\right) = -3x + \frac{11}{4}$

13) [정답] ④

[해설] $\neg$. $4x^2 - 1 = (2x+1)(2x-1)$
 $\sqsubset$. $(2x-1)(2x+1) - (7x+1) = 4x^2 - 7x - 2$

$$\begin{aligned}
 &= (4x+1)(x-2) \\
 \text{ㄹ. } abx^2 + 2(a^2 - b^2)x - 4ab &= (ax-2b)(bx+2a) \\
 \text{ㄱ. } ab(a-b) - 2ab^2 &= ab\{(a-b) - 2b\} = ab(a-3b)
 \end{aligned}$$

14) [정답] ③

[해설] $x^2 - 4y^2 = (x-2y)(x+2y) = -48$ 에서
 $x-2y = 6$ 이므로
 $6(x+2y) = -48 \quad \therefore x+2y = -8$

15) [정답] ④

[해설] $(465-6)(465+2) + 16 = 465^2 - 4 \times 465 - 12 + 16$
 $= 465^2 - 4 \times 465 + 4$
 $= (465-2)^2$
 $= 463^2$

$$\therefore N = 463$$

16) [정답] ③

[해설] $a = \frac{1}{\sqrt{7} + \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{7} - \sqrt{5}}{(\sqrt{7} + \sqrt{5})(\sqrt{7} - \sqrt{5})}$
 $= \frac{\sqrt{7} - \sqrt{5}}{2}$
 $b = \frac{1}{\sqrt{5} - \sqrt{7}} = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{7}}{(\sqrt{5} - \sqrt{7})(\sqrt{5} + \sqrt{7})} = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{7}}{-2}$
 $\therefore a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$
 $= \left\{ \frac{\sqrt{7} - \sqrt{5}}{2} - \left(\frac{\sqrt{5} + \sqrt{7}}{-2} \right) \right\}^2$
 $= \left(\frac{\sqrt{7} - \sqrt{5} + \sqrt{5} + \sqrt{7}}{2} \right)^2$
 $= (\sqrt{7})^2 = 7$

17) [정답] ③

[해설] $x = \frac{1}{2\sqrt{2}-3} = \frac{2\sqrt{2}+3}{(2\sqrt{2}-3)(2\sqrt{2}+3)}$
 $= -(2\sqrt{2}+3) = -2\sqrt{2}-3$
 $y = \frac{1}{2\sqrt{2}+3} = \frac{2\sqrt{2}-3}{(2\sqrt{2}+3)(2\sqrt{2}-3)}$
 $= -(2\sqrt{2}-3) = -2\sqrt{2}+3$
 $\therefore x^2y - xy^2 = xy(x-y)$
 $= (-2\sqrt{2}-3)(-2\sqrt{2}+3)\{(-2\sqrt{2}-3) - (-2\sqrt{2}+3)\}$
 $= \{(-2\sqrt{2})^2 - 3^2\}(-6) = -1 \times (-6) = 6$

18) [정답] ①

[해설] $x = \frac{1}{3+2\sqrt{2}}$
 $= \frac{3-2\sqrt{2}}{(3+2\sqrt{2})(3-2\sqrt{2})} = 3-2\sqrt{2}$
 $y = \frac{1}{3-2\sqrt{2}} = \frac{3+2\sqrt{2}}{(3-2\sqrt{2})(3+2\sqrt{2})} = 3+2\sqrt{2}$
 $\therefore x^2 - 2xy + y^2 = (x-y)^2$
 $= \{(3-2\sqrt{2}) - (3+2\sqrt{2})\}^2 = (-4\sqrt{2})^2 = 32$

19) [정답] ④

[해설] $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots - 98^2 + 99^2$
 $= (1^2 - 2^2) + (3^2 - 4^2) + \dots + (97^2 - 98^2) + 99^2$
 $= (1-2)(1+2) + (3-4)(3+4) + \dots$
 $\quad + (97-98)(97+98) + 99^2$
 $= -(1+2+3+4+\dots+97+98) + 99^2$
 $= -\frac{98 \times 99}{2} + 99^2 = -4851 + 9801 = 4950$

20) [정답] ③, ④

[해설] $2^{16} - 1 = (2^8 + 1)(2^8 - 1)$
 $= (2^8 + 1)(2^4 + 1)(2^4 - 1)$
 $= 257 \times 17 \times 15$

따라서 $2^{16} - 1$ 의 10과 20 사이의 약수는 15, 17이다.

21) [정답] ①

[해설] $n^2 + 8n - 9 = (n+9)(n-1)$ 이고, 자연수 n 에 대하여 이 식의 값이 소수가 되려면 $n+9$, $n-1$ 의 값 중 하나는 1이어야 한다.
 그런데 $n-1 < n+9$ 이므로
 $n-1 = 1 \quad \therefore n = 2$
 따라서 구하려는 소수는
 $n^2 + 8n - 9 = (n+9)(n-1)$
 $= (2+9)(2-1) = 11$

22) [정답] ④

[해설] $2020 \times 2024 + 4 = 2020(2020+4) + 4$
 $= 2020^2 + 4 \times 2020 + 4$
 $= (2020+2)^2$
 $= 2022^2$

$$\therefore a = 2022$$

23) [정답] ④

[해설] $P = n^2 - 2n - 120 = (n-12)(n+10)$
 자연수 n 에 대하여 $n-12 < n+10$ 이므로
 P 가 소수가 되려면 $n-12 = 1$
 $\therefore n = 13$
 따라서 $n = 13$ 일 때, 소수 P 의 값은
 $P = (13-12)(13+10) = 1 \times 23 = 23$

24) [정답] ①

[해설] $a^2(b-a) + b^2(a-b)$
 $= -a^2(a-b) + b^2(a-b)$
 $= (a-b)(-a^2 + b^2)$
 $= -(a-b)(a^2 - b^2)$
 $= -(a-b)^2(a+b)$
 $= -(\sqrt{7})^2 \times 2 = -14$

25) [정답] ④

[해설] $a^2 - b^2 = 23$ 에서 $(a+b)(a-b) = 23$
 이때 a , b 는 양의 정수이므로
 $a+b$, $a-b$ 는 정수이고, $a+b > 0$, $a+b > a-b$

즉 $a + b = 23$, $a - b = 1$ 이므로
 $a = 12$, $b = 11$
 $\therefore ab = 12 \times 11 = 132$